# VMware vSphere Automation

## NetApp Solutions

NetApp
January 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on January 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Automatisierung für ONTAP und vSphere . . . . . 1
VMware Automatisierung . . . . . 1
VSphere herkömmliche Block-Storage-Bereitstellung mit ONTAP . . . . . 1
VSphere herkömmliche File Storage-Bereitstellung mit ONTAP . . . . . 10

# Einführung in die Automatisierung für ONTAP und vSphere

## VMware Automatisierung

Seit den ersten Tagen von VMware ESX ist die Automatisierung ein integraler Bestandteil des Managements von VMware Umgebungen. Die Möglichkeit, Infrastruktur als Code zu implementieren und Verfahren auf private Cloud-Vorgänge auszuweiten, um Bedenken hinsichtlich Skalierbarkeit, Flexibilität, Self-Provisioning und Effizienz zu zerstreuen.

Die Automatisierung kann in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

- * Bereitstellung virtueller Infrastrukturen*
- **Betrieb der Gastmaschine**
- **Cloud-Betrieb**

Administratoren stehen im Hinblick auf die Automatisierung ihrer Infrastruktur viele Optionen zur Verfügung. Ob durch die Nutzung nativer vSphere Funktionen wie Host-Profile oder Anpassungsspezifikationen für Virtual Machines über verfügbare APIs auf den VMware Software-Komponenten, Betriebssystemen und NetApp Storage-Systemen verfügen - hier sind umfangreiche Dokumentationen und Anleitungen verfügbar.

Data ONTAP 8.0.1 und höher unterstützt bestimmte VMware vSphere APIs for Array Integration (VAAI)-Funktionen, wenn der ESX-Host ESX 4.1 oder höher ausführt. VAAI ist eine Reihe von APIs für die Kommunikation zwischen VMware vSphere ESXi Hosts und Storage-Geräten. Diese Funktionen helfen, Vorgänge vom ESX Host zum Storage-System zu verlagern und den Netzwerkdurchsatz zu steigern. Der ESX-Host aktiviert die Funktionen automatisch in der richtigen Umgebung. Sie können bestimmen, in welchem Umfang Ihr System VAAI-Funktionen verwendet, indem Sie die Statistiken in den VAAI-Zählern prüfen.

Der häufigste Ausgangspunkt für die Automatisierung der Implementierung einer VMware-Umgebung ist die Bereitstellung von Block- oder dateibasierten Datastores. Vor der Entwicklung der entsprechenden Automatisierung ist es wichtig, die Anforderungen der eigentlichen Aufgaben abzubilden.

Weitere Informationen zur Automatisierung von VMware-Umgebungen finden Sie in den folgenden Ressourcen:

- "„NetApp Pub“". NetApp Konfigurationsmanagement und Automatisierung:
- "Ansible Galaxy Community für VMware". Eine Sammlung von Ansible-Ressourcen für VMware.
- "VMware {Code} Ressourcen". Ressourcen, die zum entwickeln von Lösungen für das softwaredefinierte Datacenter erforderlich sind, einschließlich Foren, Designstandards, Beispielcode und Entwickler-Tools

# VSphere herkömmliche Block-Storage-Bereitstellung mit ONTAP

VMware vSphere unterstützt die folgenden VMFS-Datastore-Optionen, wobei die Unterstützung für das ONTAP-SAN-Protokoll angegeben ist.

| VMFS-Datenspeicher-Optionen | Unterstützte ONTAP SAN-Protokolle |
|---|---|
| "Fibre Channel (FC)" | ja |

| VMFS-Datenspeicher-Optionen | Unterstützte ONTAP SAN-Protokolle |
|---|---|
| "Fibre Channel over Ethernet (FCoE)" | ja |
| "ISCSI" | ja |
| ISCSI-Erweiterungen für RDMA (iSER) | Nein |
| "NVMe over Fabric mit FC (NVMe/FC)" | ja |
| NVMe over Fabric mit RDMA over Converged Ethernet (NVMe/RoCE) | Nein |

Wenn iSER- oder NVMe/RoCE-VMFS erforderlich ist, prüfen Sie SANtricity-basierte Storage-Systeme.

## VSphere VMFS Datastore – Fibre-Channel-Storage-Back-End mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP Fibre Channel (FC)-Storage behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-Systeme (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP WWPN von Host-, Ziel- und SVM- sowie LUN-Informationen
- "Das ausgefüllte FC-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- Fabric Switch(e)
  - Mit verbundenen ONTAP FC-Daten-Ports und vSphere-Hosts
  - Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV)
  - Erstellen Sie einen einzelnen Initiator-Zielbereich.
    - Erstellen Sie für jeden Initiator eine Zone (einzelne Initiatorzone).
    - Geben Sie für jede Zone ein Ziel an, das die logische ONTAP FC-Schnittstelle (WWPN) für die SVMs ist. Es sollten mindestens zwei logische Schnittstellen pro Node pro SVM vorhanden sein. Verwenden Sie den WWPN der physischen Ports nicht.
- Ein ONTAP Tool für Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft von VMware vSphere

### Bereitstellung eines VMFS-Datenspeichers

Gehen Sie wie folgt vor, um einen VMFS-Datenspeicher bereitzustellen:

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)"
2. Überprüfen Sie das "FCP-Konfiguration wird unterstützt".

#### ONTAP Aufgaben

1. "Vergewissern Sie sich, dass Sie eine ONTAP-Lizenz für FCP haben."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob FCP aufgeführt ist.
   b. Nutzung `licen se add -license-code <license code>` Um die Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das FCP-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Überprüfen Sie das FCP auf einer vorhandenen SVM."
   b. "Konfigurieren Sie das FCP für eine vorhandene SVM."
   c. "Erstellen Sie mit dem FCP eine neue SVM."
3. Stellen Sie sicher, dass auf einer SVM logische FCP-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, gehören zu diesem Prozess logische Schnittstellen.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen von Netzwerkschnittstellen `Network Interface modify`.
4. "Erstellen und Zuordnen einer LUN." Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere verwenden.

#### Aufgaben für VMware vSphere

1. Die HBA-Treiber sind installiert. Von VMware unterstützte HBAs verfügen über Out-of-the-Box-Treiber, die im sichtbar sein sollten "Informationen Zum Storage-Adapter".
2. "Stellen Sie einen VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit".

## VSphere VMFS Datenspeicher – Fibre Channel over Ethernet Storage-Protokoll mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit dem FCoE-Transportprotokoll (Fibre Channel over Ethernet) zu ONTAP Storage behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- "Eine unterstützte FCoE-Kombination"

- "Ein ausgefülltes Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- Fabric Switch(e)
  - Mit ONTAP FC-Daten-Ports oder vSphere-Hosts verbunden
  - Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV)
  - Erstellen Sie einen einzelnen Initiator-Zielbereich.
  - "FC/FCoE-Zoning konfiguriert"
- Netzwerk-Switch(e)
  - FCoE-Support
  - DCB-Support
  - "Jumbo Frames für FCoE"
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

### Bereitstellung eines VMFS-Datenspeichers

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
- "Vergewissern Sie sich, dass die FCoE-Konfiguration unterstützt wird".

### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für FCP."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob das FCP aufgeführt ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das FCP-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Überprüfen Sie das FCP auf einer vorhandenen SVM."
   b. "Konfigurieren Sie das FCP für eine vorhandene SVM."
   c. "Erstellen Sie eine neue SVM mit dem FCP."
3. Vergewissern Sie sich, dass auf der SVM logische FCP-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, sind logische Schnittstellen Teil dieses Prozesses.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen der Netzwerkschnittstelle `Network Interface modify`.
4. "Erstellen und Zuordnen einer LUN"; überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere nutzen.

### Aufgaben für VMware vSphere

1. Vergewissern Sie sich, dass die HBA-Treiber installiert sind. Bei den von VMware unterstützten HBAs sind die Treiber Out-of-the-Box implementiert und sollten im sichtbar sein "Informationen zu Storage-Adaptern".
2. "Stellen Sie einen VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit".

## VSphere VMFS Datenspeicher – iSCSI-Storage-Back-End mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP iSCSI-Speicher behandelt.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-Systeme (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für iSCSI
- "Ein ausgefülltes iSCSI-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere Hosts
  - {vsphere_Version}
- IP-Format für iSCSI VMkernel-Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit Netzwerk-Daten-Ports des ONTAP Systems und verbundenen vSphere Hosts
  - Für iSCSI konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

### Schritte

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
2. "Vergewissern Sie sich, dass die iSCSI-Konfiguration unterstützt wird."
3. Führen Sie die folgenden Aufgaben für ONTAP und vSphere aus.

### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für iSCSI".
   a. Verwenden Sie die `system license show` Befehl, um zu überprüfen, ob iSCSI aufgeführt ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um die Lizenz hinzuzufügen.
2. "Vergewissern Sie sich, dass das iSCSI-Protokoll auf der SVM aktiviert ist."
3. Vergewissern Sie sich, dass auf der SVM logische iSCSI-Netzwerk-Schnittstellen verfügbar sind.

   > Wenn über die GUI eine SVM erstellt wird, werden auch iSCSI-Netzwerkschnittstellen erstellt.

4. Verwenden Sie die `Network interface` Befehl zum Anzeigen oder Ändern der Netzwerkschnittstelle.

Es werden zwei iSCSI-Netzwerkschnittstellen pro Node empfohlen.

5. "Erstellen Sie eine iSCSI-Netzwerkschnittstelle." Sie können die Service-Richtlinie für Standarddatenblöcke verwenden.
6. "Überprüfen Sie, ob der Daten-iscsi-Service in der Service-Richtlinie enthalten ist." Verwenden Sie können `network interface service-policy show` Zu überprüfen.
7. "Vergewissern Sie sich, dass Jumbo Frames aktiviert sind."
8. "Erstellen und Zuordnen der LUN." Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie ONTAP-Tools für VMware vSphere verwenden. Wiederholen Sie diesen Schritt für jede LUN.

### Aufgaben für VMware vSphere

1. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine NIC für das iSCSI-VLAN verfügbar ist. Zwei NICs werden bevorzugt, um eine bessere Performance und Fehlertoleranz zu schaffen.
2. "Ermitteln Sie die Anzahl der physischen NICs, die auf dem vSphere-Host verfügbar sind."
3. "Konfigurieren Sie den iSCSI-Initiator." Ein typischer Anwendungsfall ist ein Software-iSCSI-Initiator.
4. "Stellen Sie sicher, dass der TCPIP-Stack für iSCSI verfügbar ist".
5. "Vergewissern Sie sich, dass iSCSI-Portgruppen verfügbar sind".
   - In der Regel verwenden wir einen einzelnen virtuellen Switch mit mehreren Uplink-Ports.
   - Verwenden Sie 1:1-Adapterzuordnung.
6. Vergewissern Sie sich, dass die iSCSI-VMkernel-Adapter für die Anzahl der NICs aktiviert sind und IP-Adressen zugewiesen sind.
7. "Binden Sie den iSCSI-Software-Adapter an die iSCSI-VMkernel-Adapter."
8. "Stellen Sie den VMFS-Datenspeicher mit ONTAP Tools bereit". Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Datenspeicher.
9. "Prüfen Sie, ob die Hardware-Beschleunigung unterstützt wird."

### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der VMFS-Datenspeicher für die Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

### Ansible Playbook

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
```

```
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
```

```
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
```

```
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

## VSphere VMFS Datastore – NVMe/FC mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines VMFS-Datenspeichers mit ONTAP-Storage mithilfe von NVMe/FC beschrieben.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Erforderliche Grundkenntnisse für das Management von vSphere Umgebungen und ONTAP
- "Grundkenntnisse von NVMe/FC".
- Ein ONTAP-Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA) mit {ontap_Version}
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID und Passwort)
- ONTAP WWPN für Host-, Ziel- und SVMs- sowie LUN-Informationen
- "Ein ausgefülltes FC-Konfigurationsarbeitsblatt"
- VCenter Server
- Informationen zu vSphere-Host(s) ({vsphere_Version})

- Fabric Switch(e)
  - Mit ONTAP FC-Daten-Ports und vSphere-Hosts verbunden.
  - Bei aktivierter N_Port ID Virtualization (NPIV).
  - Erstellen einer Zielzone für einen einzelnen Initiator
  - Erstellen Sie für jeden Initiator eine Zone (einzelne Initiatorzone).
  - Geben Sie für jede Zone ein Ziel an, das die logische ONTAP FC-Schnittstelle (WWPN) für die SVMs ist. Es sollten mindestens zwei logische Schnittstellen pro Node pro SVM vorhanden sein. Verwenden Sie den WWPN von physischen Ports nicht.

#### Bereitstellung von VMFS-Datenspeichern

1. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)".
2. "Vergewissern Sie sich, dass die NVMe/FC-Konfiguration unterstützt wird."

#### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für FCP."Verwenden Sie die `system license show` Befehl und Prüfung, ob NVMe_of aufgeführt ist. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das NVMe-Protokoll auf der SVM aktiviert ist.
   a. "Konfigurieren Sie SVMs für NVMe."
3. Stellen Sie sicher, dass auf den SVMs logische NVMe/FC-Schnittstellen verfügbar sind.
   a. Nutzung `Network Interface show` Um den FCP-Adapter zu überprüfen.
   b. Wird mit der GUI eine SVM erstellt, gehören zu diesem Prozess logische Schnittstellen.
   c. Verwenden Sie zum Umbenennen der Netzwerkschnittstelle den Befehl `Network Interface modify`.
4. "NVMe Namespace und Subsystem erstellen"

#### Aufgaben für VMware vSphere

1. Vergewissern Sie sich, dass die HBA-Treiber installiert sind. Die von VMware unterstützten HBAs verfügen über die Out-of-the-Box-Treiber und sollten bei sichtbar sein "Informationen Zum Storage-Adapter"
2. "Führen Sie die Installation des vSphere Host-NVMe-Treibers und Validierungsaufgaben durch"
3. "Erstellen eines VMFS-Datenspeichers"

## VSphere herkömmliche File Storage-Bereitstellung mit ONTAP

VMware vSphere unterstützt folgende NFS-Protokolle: Beide unterstützen ONTAP.

- "NFS-Version 3"
- "NFS-Version 4.1"

Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen NFS-Version für vSphere benötigen, prüfen Sie die Version "Diesen Vergleich der NFS Client-Versionen".

**Referenz**

"VSphere Datastore- und Protokollfunktionen: NFS"

## VSphere NFS Datastore - Version 3 mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

Erstellung von NFS-Data-Version-3-Datenspeichern mit ONTAP-NAS-Storage

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und ONTAP
- Ein ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud-Volume-Service/Azure NetApp Files) mit ONTAP 9.8 oder höher
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID, Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für NFS
  - "Ein ausgefülltes NFS-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- VSphere Host(s)-Informationen für vSphere 7.0 oder höher
- IP-Informationen für den NFS VMkernel Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit Netzwerk-Daten-Ports des ONTAP Systems und verbundenen vSphere Hosts
  - Für NFS konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tool für VMware vSphere – implementiert, konfiguriert und betriebsbereit

### Schritte

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT)"
  - "Vergewissern Sie sich, dass die NFS-Konfiguration unterstützt wird."
- Führen Sie die folgenden Aufgaben für ONTAP und vSphere aus.

### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für NFS."
   a. Verwenden Sie die `system license show` Führen Sie einen Befehl aus und überprüfen Sie, ob NFS aufgelistet ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. "Folgen Sie dem NFS-Konfigurations-Workflow."

### Aufgaben für VMware vSphere

"Folgen Sie dem Workflow der NFS Client-Konfiguration für vSphere."

### Referenz

"VSphere Datastore- und Protokollfunktionen: NFS"

### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der NFS-Datenspeicher zur Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

## VSphere NFS Datastore - Version 4.1 mit ONTAP

### Über diese Aufgabe

In diesem Abschnitt wird die Erstellung eines NFS-Version 4.1-Datenspeichers mit ONTAP-NAS-Speicher beschrieben.

Verwenden Sie eines der folgenden Skripte für die automatisierte Bereitstellung: [PowerShell], [Ansible], Oder [Terraform].

### Was Sie brauchen

- Grundkenntnisse für das Management einer vSphere Umgebung und einer ONTAP
- ONTAP Storage-System (FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/Cloud Volume Service/Azure NetApp Files) mit ONTAP 9.8 or later
- ONTAP-Anmeldedaten (SVM-Name, Benutzer-ID, Passwort)
- ONTAP Netzwerkport, SVM und LUN-Informationen für NFS
- "Ein ausgefülltes NFS-Konfigurationsarbeitsblatt"
- Anmeldedaten für vCenter Server
- Informationen zu vSphere-Hosts vSphere 7.0 or later
- IP-Informationen für den NFS VMkernel Adapter
- Netzwerk-Switch(e)
  - Mit ONTAP System-Netzwerk-Daten-Ports, vSphere-Hosts und verbunden
  - Für NFS konfigurierte VLANs
  - (Optional) Link Aggregation konfiguriert für ONTAP Netzwerkdatenports
- ONTAP Tools für VMware vSphere Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft

### Schritte

- Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem "Interoperabilitäts-Matrix-Tool (IMT):"
  - "Vergewissern Sie sich, dass die NFS-Konfiguration unterstützt wird."
- Führen Sie die im Folgenden aufgeführten ONTAP- und vSphere-Aufgaben aus.

### ONTAP Aufgaben

1. "Überprüfen Sie die ONTAP Lizenz für NFS"
   a. Einsatzthe `system license show` Befehl zum Überprüfen, ob NFS aufgelistet ist.
   b. Nutzung `license add -license-code <license code>` Um eine Lizenz hinzuzufügen.
2. "Folgen Sie dem NFS-Konfigurations-Workflow"

### Aufgaben für VMware vSphere

"Folgen Sie dem NFS Client Configuration für vSphere Workflow."

### Was kommt als Nächstes?

Nach Abschluss dieser Aufgaben kann der NFS-Datenspeicher zur Bereitstellung von Virtual Machines genutzt werden.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2023 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.